

មេរៀនទី១ ការចាប់ផ្តើមជាមួយនឹងកម្មវិធីទូរស័ព្ទដៃ Android

I. សំណួរ ត្រូវ ឬ ខុស

1. Android គឺជាប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការនៅលើទូរស័ព្ទដៃ។ **ត្រូវ**
2. IDE ដែលប្រើដើម្បីបង្កើតកម្មវិធី Android មានឈ្មោះថា Android Mastery ។ **ខុស**
3. Android គឺជាវេទិកា (Platform) ដែលប្រើបានលុះត្រាតែមានការបង់ប្រាក់។ **ខុស**
4. Dex Compiler ជាឈ្មោះរបស់កម្មវិធីដែលបំប្លែងកូដពី Java Byte ទៅជា Dalvik Byte Code។ **ត្រូវ**
5. ADB តំណាងឱ្យ Android Debug Bridge។ **ត្រូវ**

II. សំណួរពហុជ្រើសរើស

1. នៅក្នុងការអភិវឌ្ឍន៍កម្មវិធី Native Android ប្រើភាសាសរសេរកម្មវិធីដែលអាចប្រើបានគឺ...
 - ក. Java, Dart
 - ខ. Java, Swift
 - គ. Java, Kotlin**
 - ឃ. Java, Typescript
2. តើ "HAL" តំណាងឱ្យអ្វី ?
 - ក. Hello, Android Lovers
 - ខ. Hardware Abstraction Layer**
 - គ. Hardware Advancement Level
 - ឃ. It's a reference to the HAL 9000 computer
3. តើសមាសធាតុរបស់ Android Architecture មានអ្វីខ្លះ ?
 - ក. Linux Kernel, Libraries, Android Runtime, Application Framework, Applications**
 - ខ. Linux Kernel, Libraries, Android Runtime, Application Framework, Devices
 - គ. Microsoft Kernel, Libraries, Android Runtime, Application Framework, Devices
 - ឃ. Microsoft Kernel, Libraries, Android Runtime, Application Framework, Applications

4. តើមួយណាដែលមិនមែនជាសមាសធាតុរបស់ Android Application ?

- ក. Layout
- ខ. Activity
- គ. Resources

ឃ. Devices

5. តើផ្នែកណានៃ Android Studio ដែលប្រើសម្រាប់កែសម្រួលកម្មវិធីទាំងមូល ?

- ក. Code Editor and Split Editor

ខ. Code Editor and Design Editor

- គ. Split Editor and Design Editor

ឃ. Code Editor and Emulator Editor

6. តើកម្មវិធីឈ្មោះអ្វីដែលត្រូវប្រើដើម្បីដំឡើងកម្មវិធី Android ?

- ក. Install App

ខ. Google Play Store

- គ. Market Place

ឃ. Google Media Play

7. តើមួយណាក្នុងចំណោមនេះដែលមិនមែនជាផ្នែកនៃ Android's Native Libraries ?

- ក. Webkit

ខ. Dalvik

- គ. OpenGL

ឃ. SQLite

8. តើមួយណាក្នុងចំណោមនេះជាផ្នែកនៃស្រទាប់ "Application" នៃ Android Architecture ?

- ក. Contacts

ខ. Browser

- គ. Phone

ឃ. All of these

9. តើមួយណាជា Top Most Layer នៃ Android Architecture ?

- ក. System Libraries និង Android Runtime

ខ. Linux Kernel

គ. Applications

ឃ. Applications Frameworks

10. តើប្រយោគមួយណាដែលប្រើដើម្បីធ្វើការបង្ហាញសារ "Hello" នៅក្នុង Android logcat ?

ក. `Log.d("MyTag", "Hello")`

ខ. `NSLog(@"Hello")`

គ. `println("Hello")`

ឃ. `Debug.Log("Hello")`

III. ចូរផ្ដល់

1. Content Provider	→ ក. ប្រើសម្រាប់ការបញ្ជូនទិន្នន័យពីកម្មវិធីមួយទៅកម្មវិធីមួយទៀត។
2. Linux Kernel	→ ខ. ជាស្រទាប់នៃស្ថាបត្យកម្មប្រព័ន្ធ Android ដែលទទួលខុសត្រូវចំពោះការគ្រប់គ្រងអង្គចងចាំ ថាមពល និងឧបករណ៍ជាដើម។
3. Logcat	→ គ. នៅក្នុង Android Studio ជាផ្ទាំងសម្រាប់បង្ហាញព័ត៌មាន ឬស្ថានភាពនៃកម្មវិធីរបស់អ្នកនៅពេលដែលវាកំពុងដំណើរការ។
4. Android Runtime	→ ឃ. ជាផ្នែកទីបីនៃស្ថាបត្យកម្មប្រព័ន្ធ Android ដែលមានផ្ទុកនូវ ART & Core Library។
5. Service	→ ង. ជាសមាសភាគដែលដំណើរការក្នុងផ្ទៃខាងក្រោយដើម្បីអនុវត្តប្រតិបត្តិការយូរអង្វែងនៃកម្មវិធីរបស់អ្នក។
6. Broadcast Receiver	→ ច. ប្រើសម្រាប់ការឆ្លើយតបទៅនឹងសារដែលផ្សាយពីកម្មវិធីផ្សេងៗ ឬពីប្រព័ន្ធ។
7. Android	→ ឆ. ជាកញ្ចប់កម្មវិធីនិងជាប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការដែលមានមូលដ្ឋានលើ Linux សម្រាប់ឧបករណ៍ចល័តដូចជា computer tablet & smart phone។

IV. សំណួរសរសេរ

១. ពិពណ៌នាអំពី Android Mobile Application ។

ចម្លើយ៖ Android Mobile App គឺកម្មវិធីដំណើរការលើ ប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ Android (Smartphone, Tablet...) អភិវឌ្ឍដោយប្រើភាសា Java ឬ Kotlin ក្នុង Android Studio។

២. ពន្យល់ពីធាតុសំខាន់ៗនៃ Android Architecture ។

ចម្លើយ៖ Android Architecture មានធាតុសំខាន់ ៥៖

១. Linux Kernel → គ្រប់គ្រង Hardware (Memory, Camera, Battery...)

២. Libraries → ផ្តល់មុខងារសំខាន់ៗ (SQLite, WebKit, OpenGL)

៣. Android Runtime (ART) → ដំណើរការកូដកម្មវិធី

៤. Application Framework → ផ្តល់ API សម្រាប់ Dev (Activity Manager, Content Provider)

៥. Applications → កម្មវិធីអ្នកប្រើ (Facebook, Gmail, YouTube)

៣. ពន្យល់ពីធាតុសំខាន់ៗនៃ Application Component ។

ចម្លើយ៖ Application Component មាន ៤ ផ្នែកសំខាន់៖

១. Activity → ផ្ទាំង UI (ឧ. Login Screen)

២. Service → ដំណើរការក្នុងផ្ទៃខាងក្រោយ (ឧ. Music Playing)

៣. Broadcast Receiver → ទទួលសារពី System/Apps (ឧ. Battery Low)

៤. Content Provider → ចែករំលែកទិន្នន័យរវាង Apps (ឧ. Contacts)

៤. តើអ្វីទៅជា LogCat ? មានប៉ុន្មានប្រភេទ ? ចូរពិពណ៌នាអំពីប្រភេទនីមួយៗ ?

ចម្លើយ៖ Logcat ជាឧបករណ៍ក្នុង Android Studio សម្រាប់មើល Log Messages និង Debug កម្មវិធី។

មាន ៥ ប្រភេទចម្បង៖

១. Log.v → បង្ហាញព័ត៌មានទាំងអស់ (Verbose)

២. Log.d → ព័ត៌មាន Debug

៣. Log.i → ព័ត៌មានសំខាន់ (Info)

៤. Log.w → ការព្រមាន (Warning)

៥. Log.e → មានកំហុស (Error)